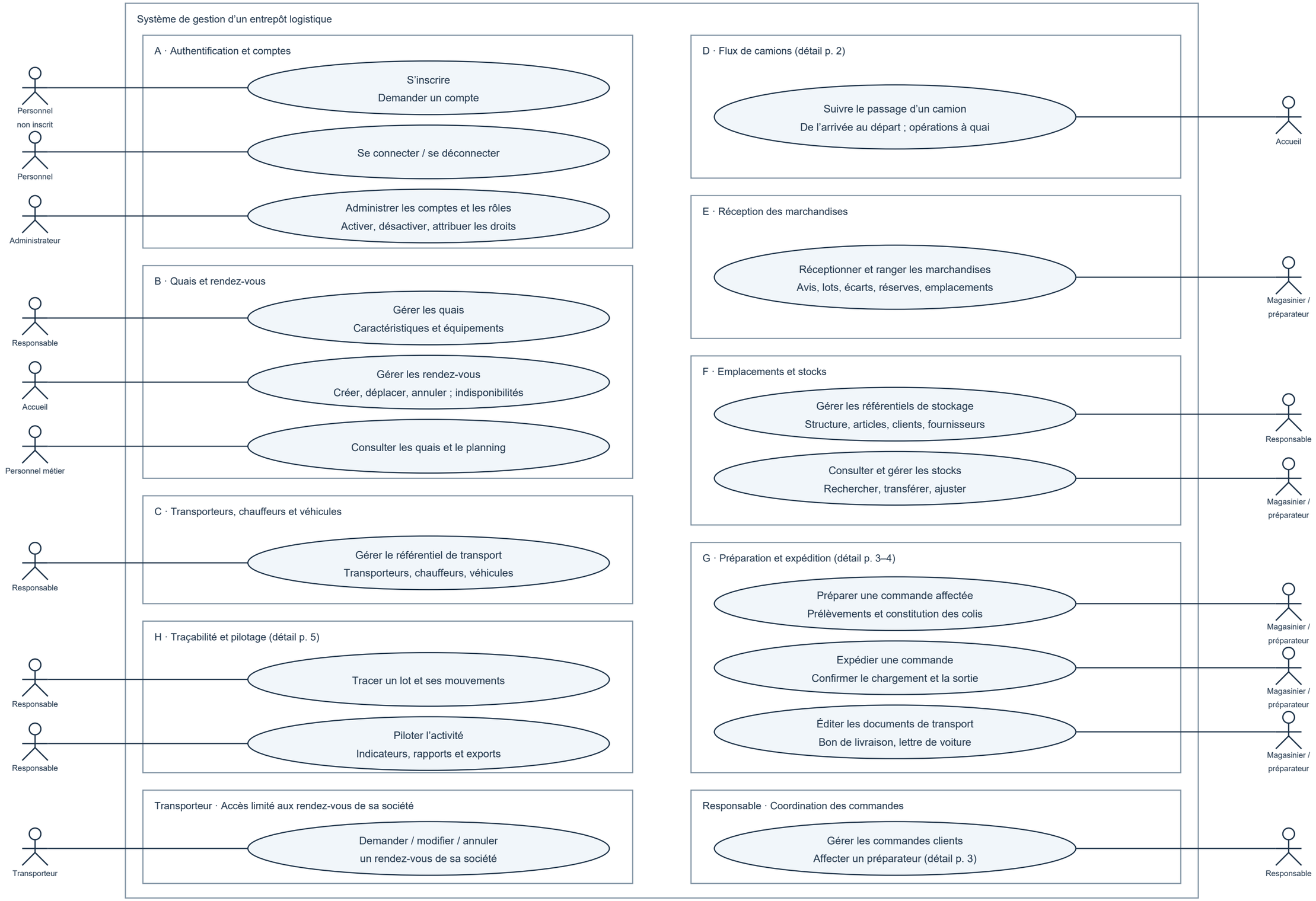
BD70 · Cas d’utilisation — correction après retour enseignant

Modèle métier corrigé · Responsabilités distinctes · Détails des quatre cas principaux dans les pages suivantes

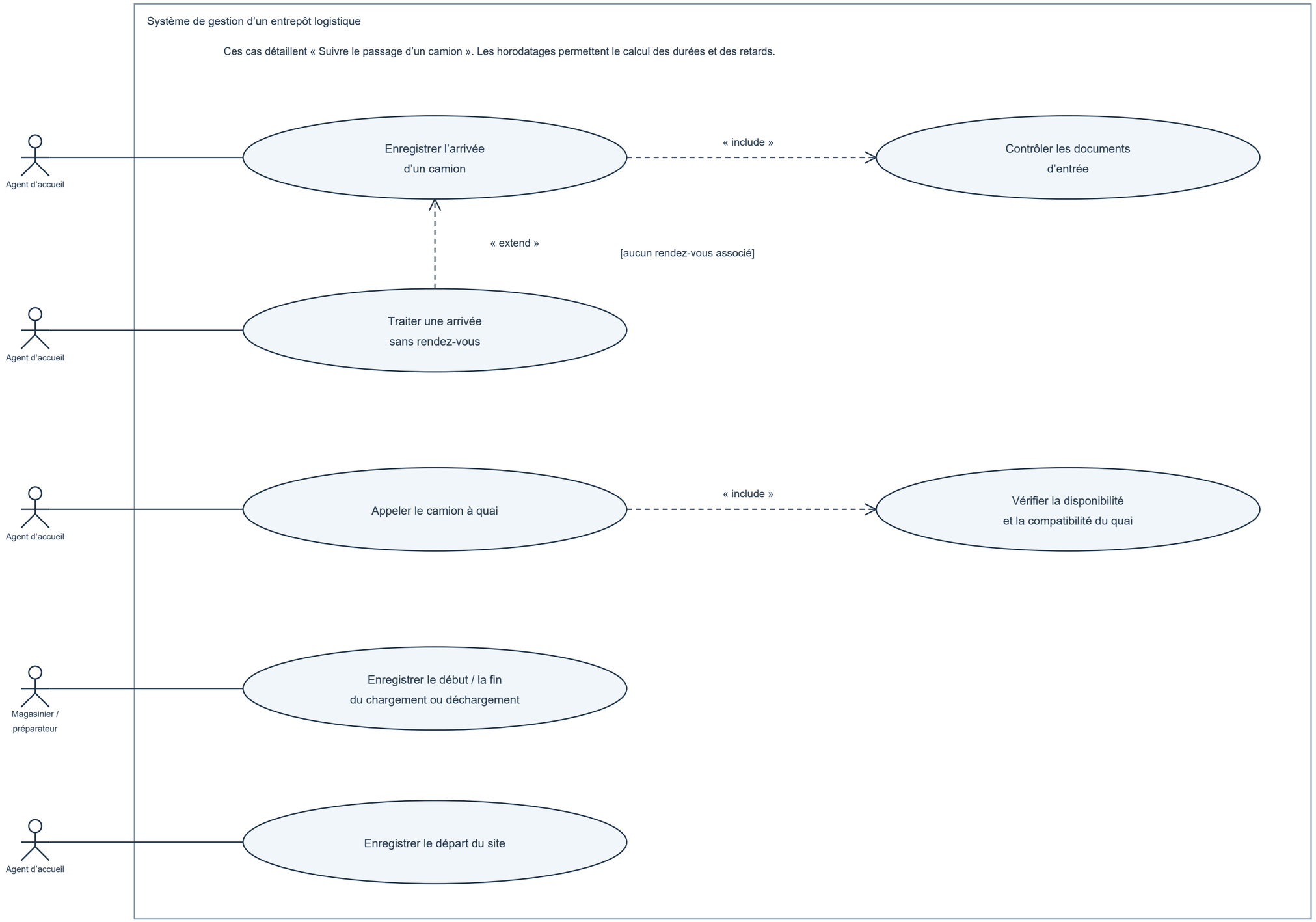


Aucun héritage entre métiers. Le responsable coordonne ; le préparateur exécute ; l’administrateur gère les comptes et les droits.

Personnel : fonctions de session communes aux profils internes. Personnel métier : responsable, accueil et magasinier / préparateur.

BD70 · Suivre le passage d’un camion

Accueil : arrivée et sortie du site · Magasinier : début et fin de l’opération à quai

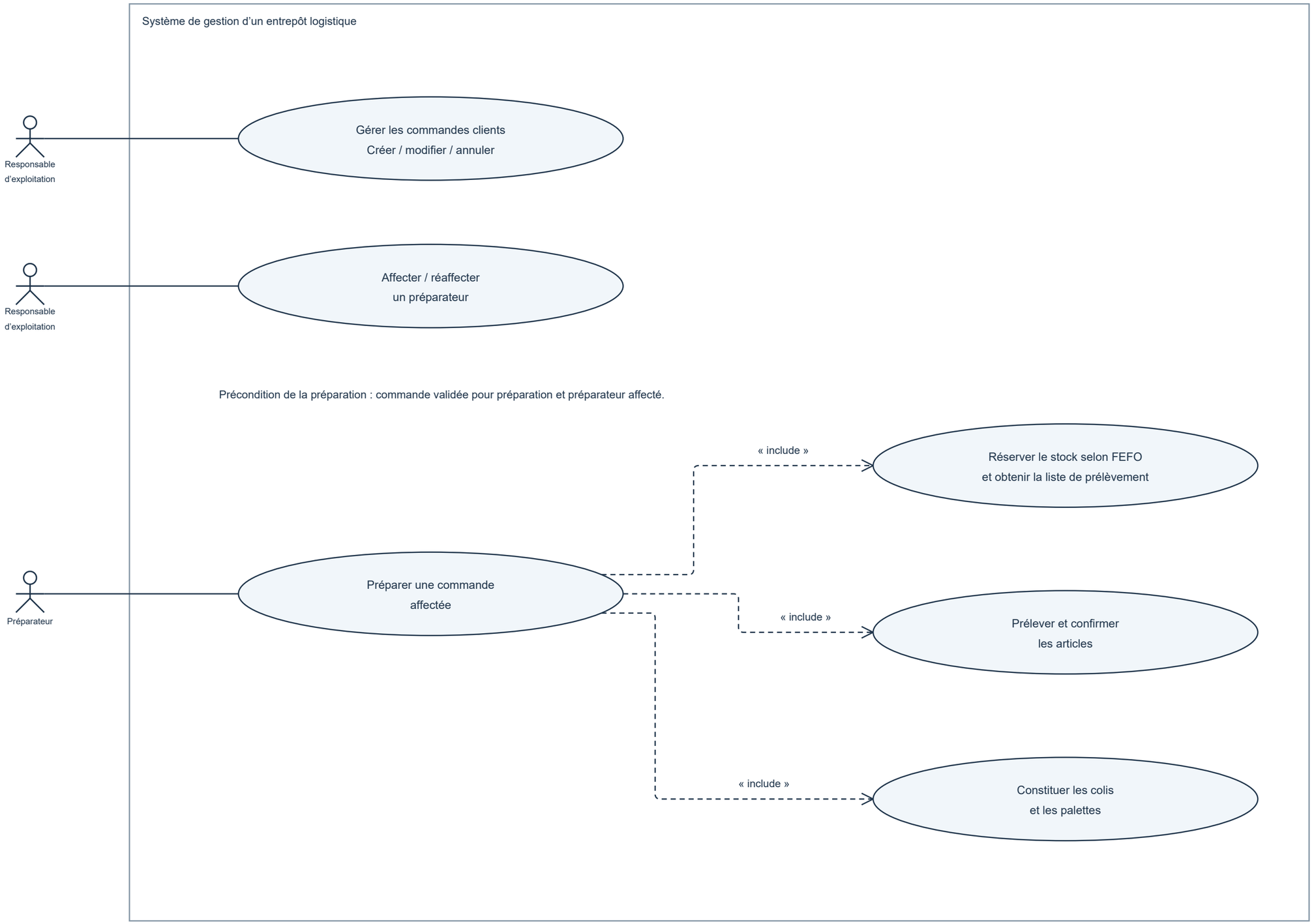


« include » : comportement systématique, flèche vers le cas inclus. « extend » : complément conditionnel, flèche vers le cas de base.

Les relations expriment des dépendances fonctionnelles, pas un ordre chronologique. Une session et les droits du rôle sont requis.

BD70 · Gérer et préparer les commandes

Le responsable affecte le travail ; le préparateur traite uniquement les commandes qui lui sont affectées

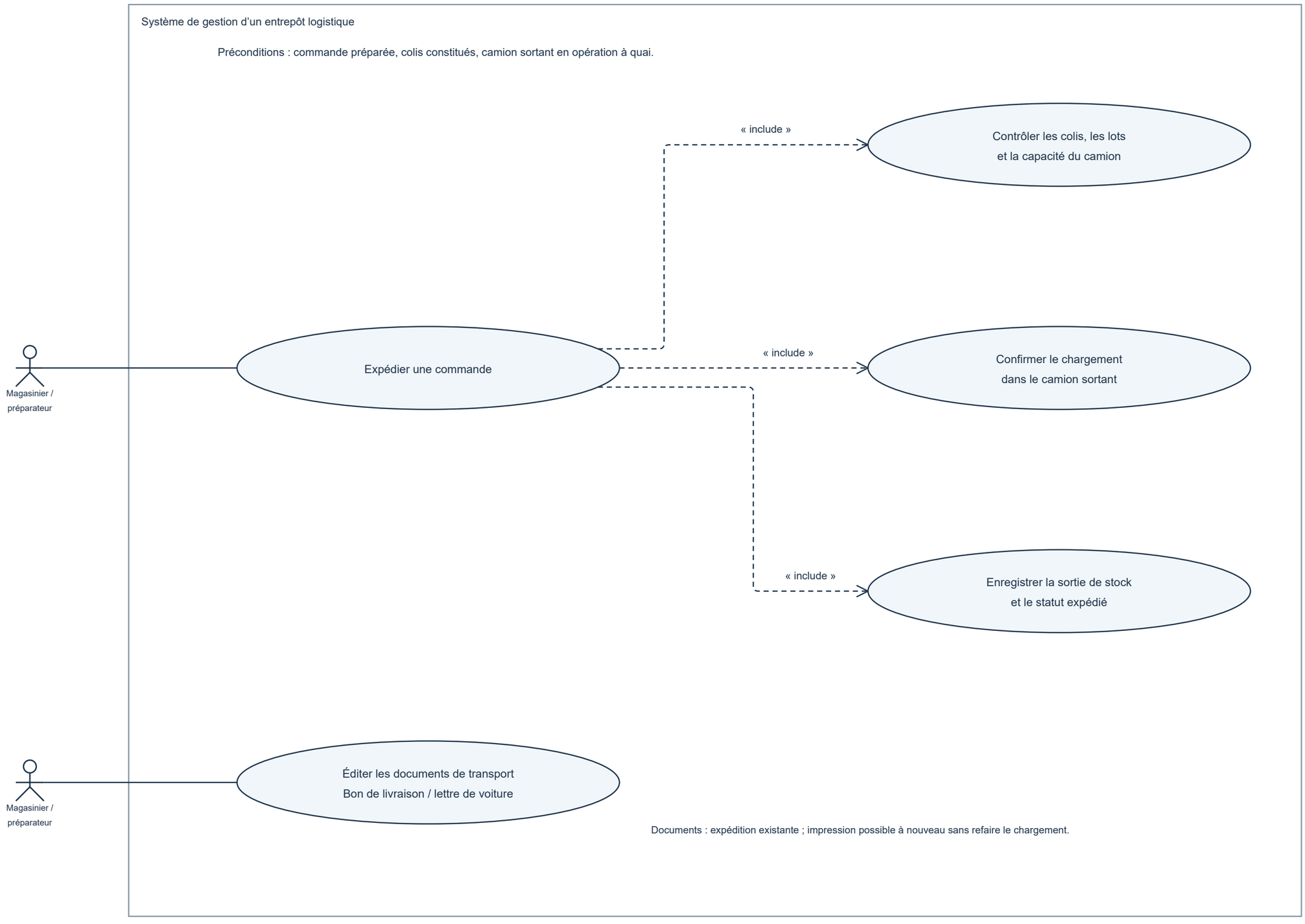


« include » : comportement systématique, flèche vers le cas inclus. « extend » : complément conditionnel, flèche vers le cas de base.

Les relations expriment des dépendances fonctionnelles, pas un ordre chronologique. Une session et les droits du rôle sont requis.

BD70 · Expédier une commande

Magasinier / préparateur : contrôler et confirmer l'expédition · Documents consultables séparément après expédition

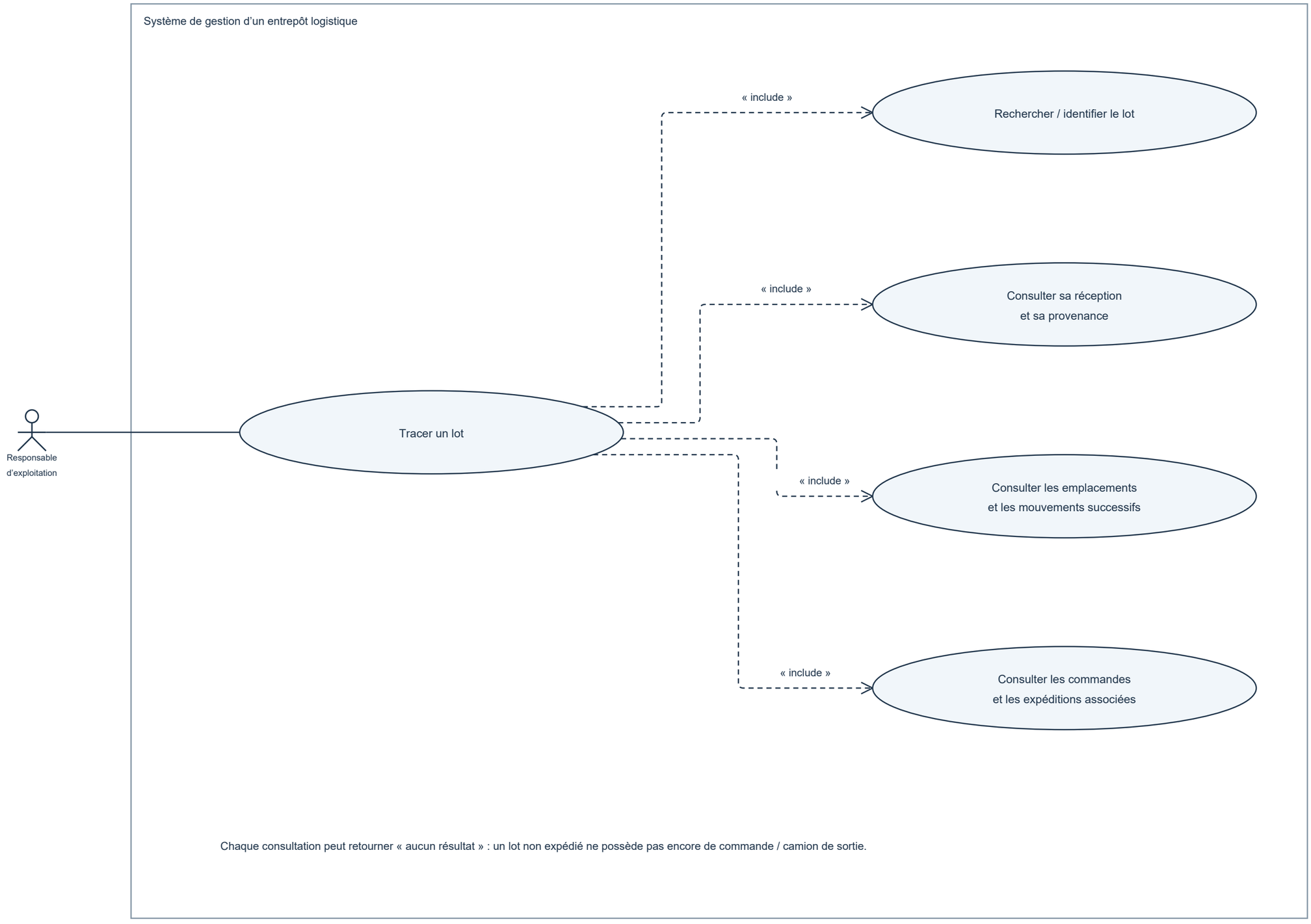


« include » : comportement systématique, flèche vers le cas inclus. « extend » : complément conditionnel, flèche vers le cas de base.

Les relations expriment des dépendances fonctionnelles, pas un ordre chronologique. Une session et les droits du rôle sont requis.

BD70 · Tracer un lot

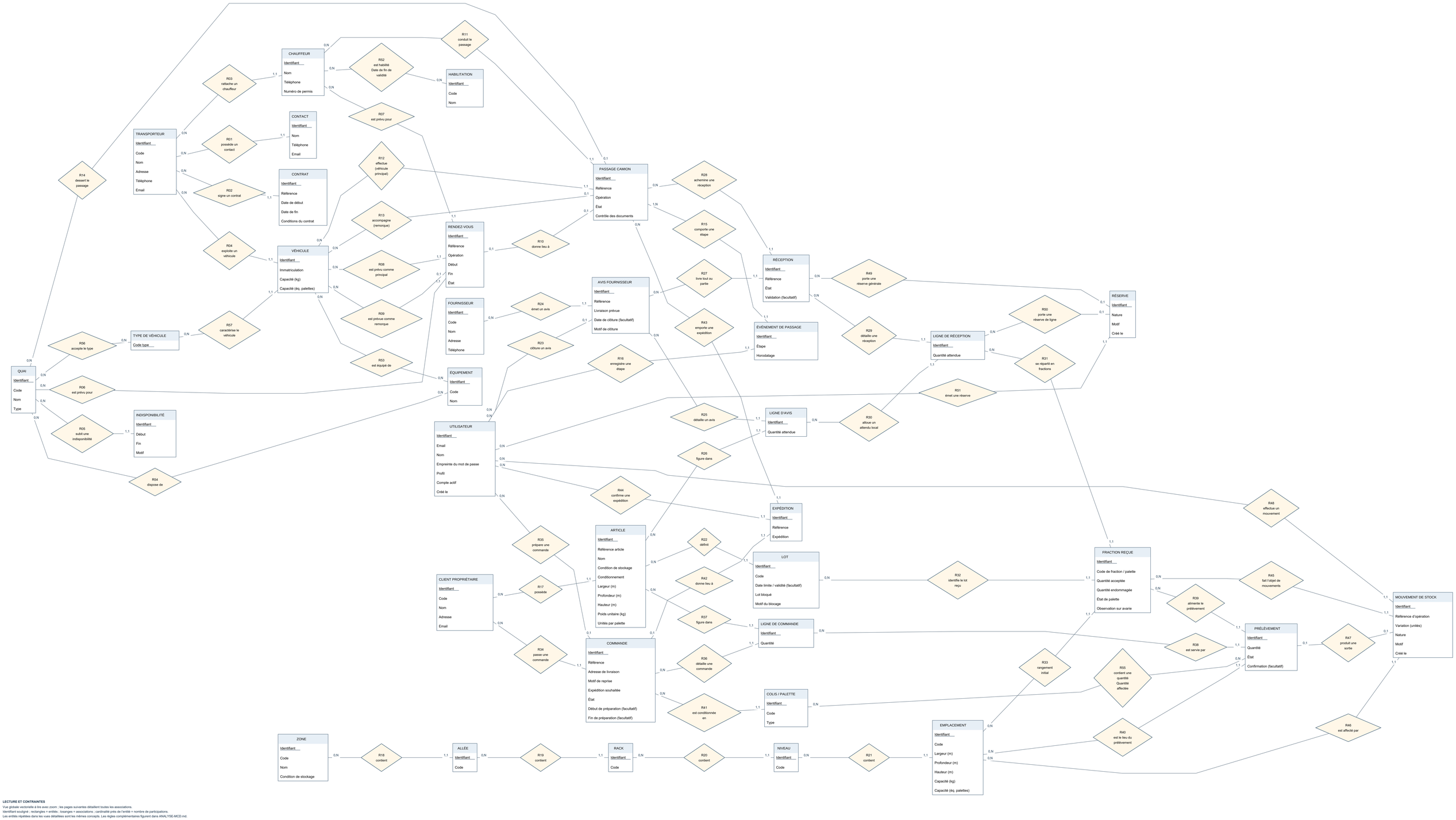
Responsable d’exploitation : retrouver l’historique et la destination des marchandises



« include » : comportement systématique, flèche vers le cas inclus. « extend » : complément conditionnel, flèche vers le cas de base.

Les relations expriment des dépendances fonctionnelles, pas un ordre chronologique. Une session et les droits du rôle sont requis.

BD70 | Modèle entité-association complet

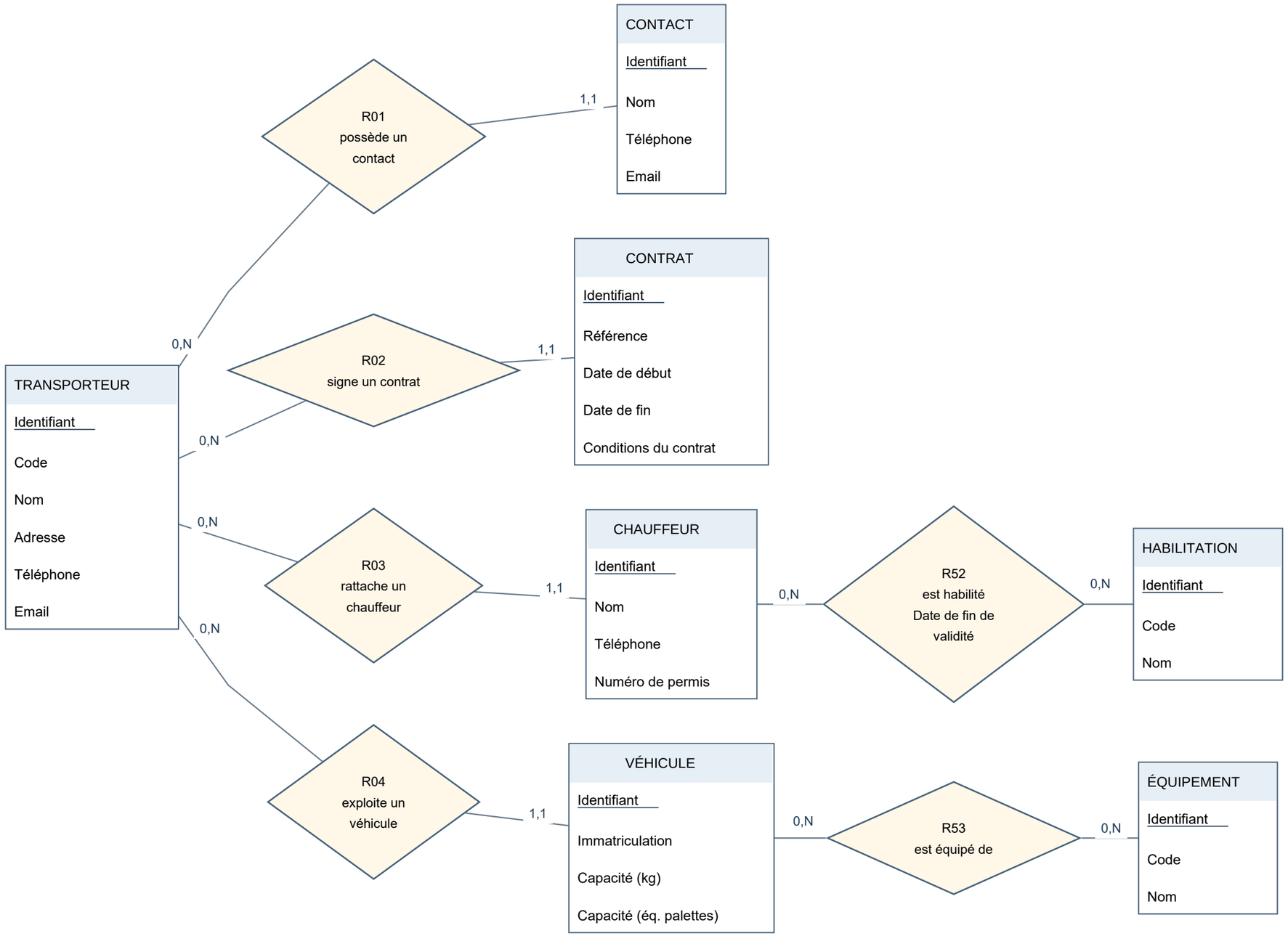


LECTURE ET CONTRAINTES

Vue globale vectorielle à lire avec zoom ; les pages suivantes détaillent toutes les associations.
Identifiant souligné ; rectangles = entités ; losanges = associations ; cardinalité près de l'entité = nombre de participations.
Les entités répétées dans les vues détaillées sont les mêmes concepts. Les règles complémentaires figurent dans ANALYSE-MCD.md.

BD70 | Transporteurs, chauffeurs et véhicules

02 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local



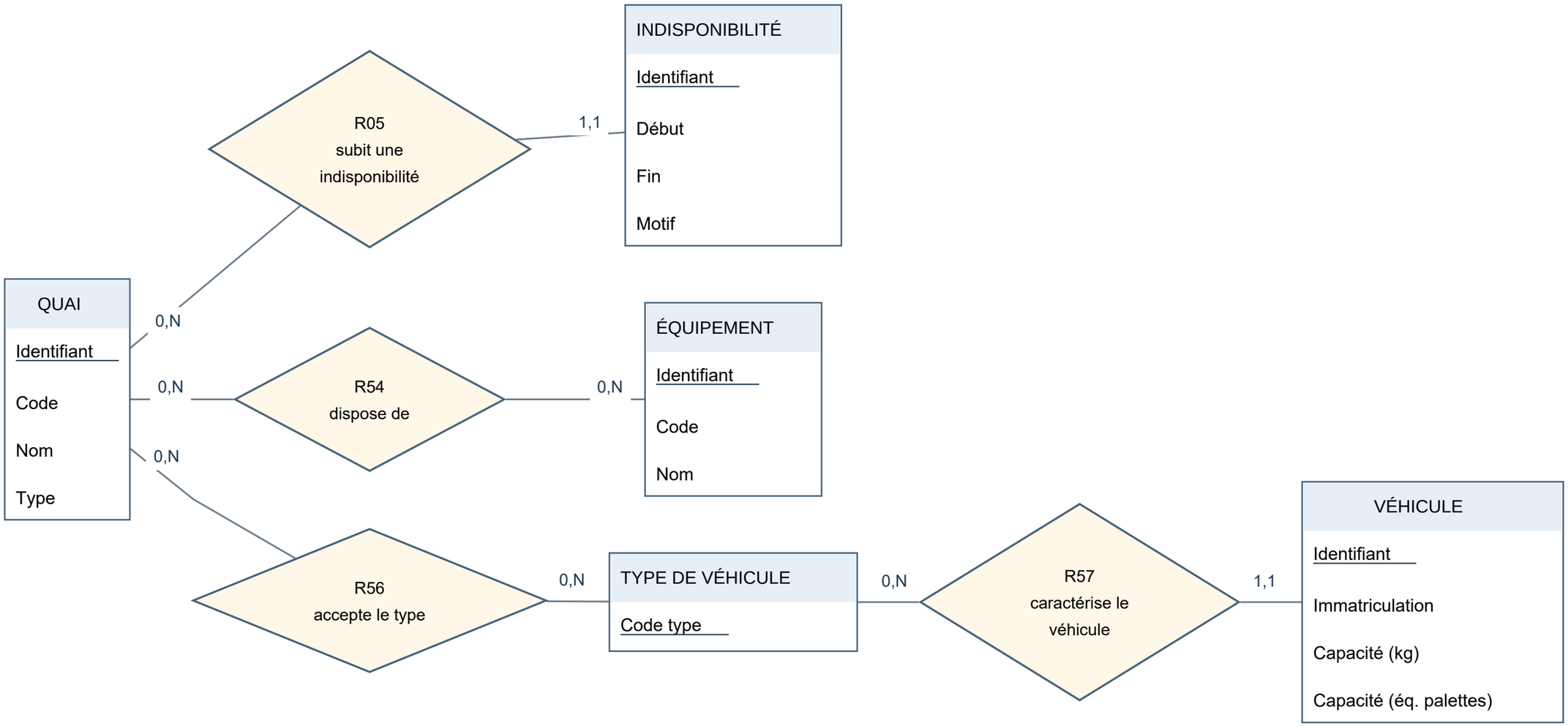
LECTURE ET CONTRAINTES

La validité appartient à l'association CHAUFFEUR / HABILITATION.

VÉHICULE représente aussi les remorques ; leurs rôles sont séparés dans les vues 3 et 4.

BD70 | Quais, équipements et compatibilités

03 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

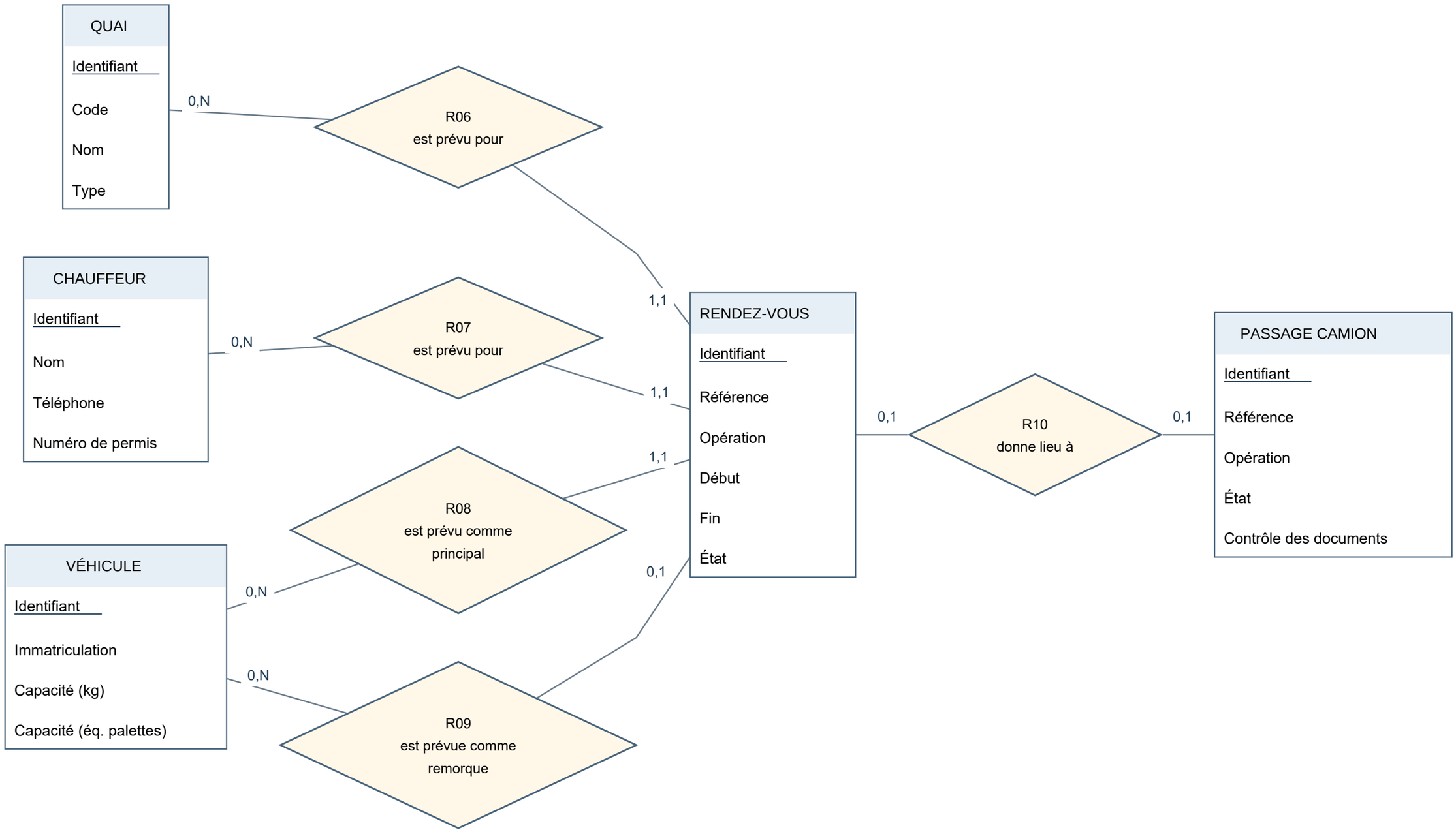


LECTURE ET CONTRAINTES

TYPE DE VÉHICULE : tracteur, remorque, porteur, fourgon.
Dans le SQL, le domaine est un ENUM ; la compatibilité utilise dock_vehicle_type.
Les indisponibilités et les réservations actives d’un quai ne doivent pas se chevaucher.

BD70 | Rendez-vous et ressources prévues

04 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

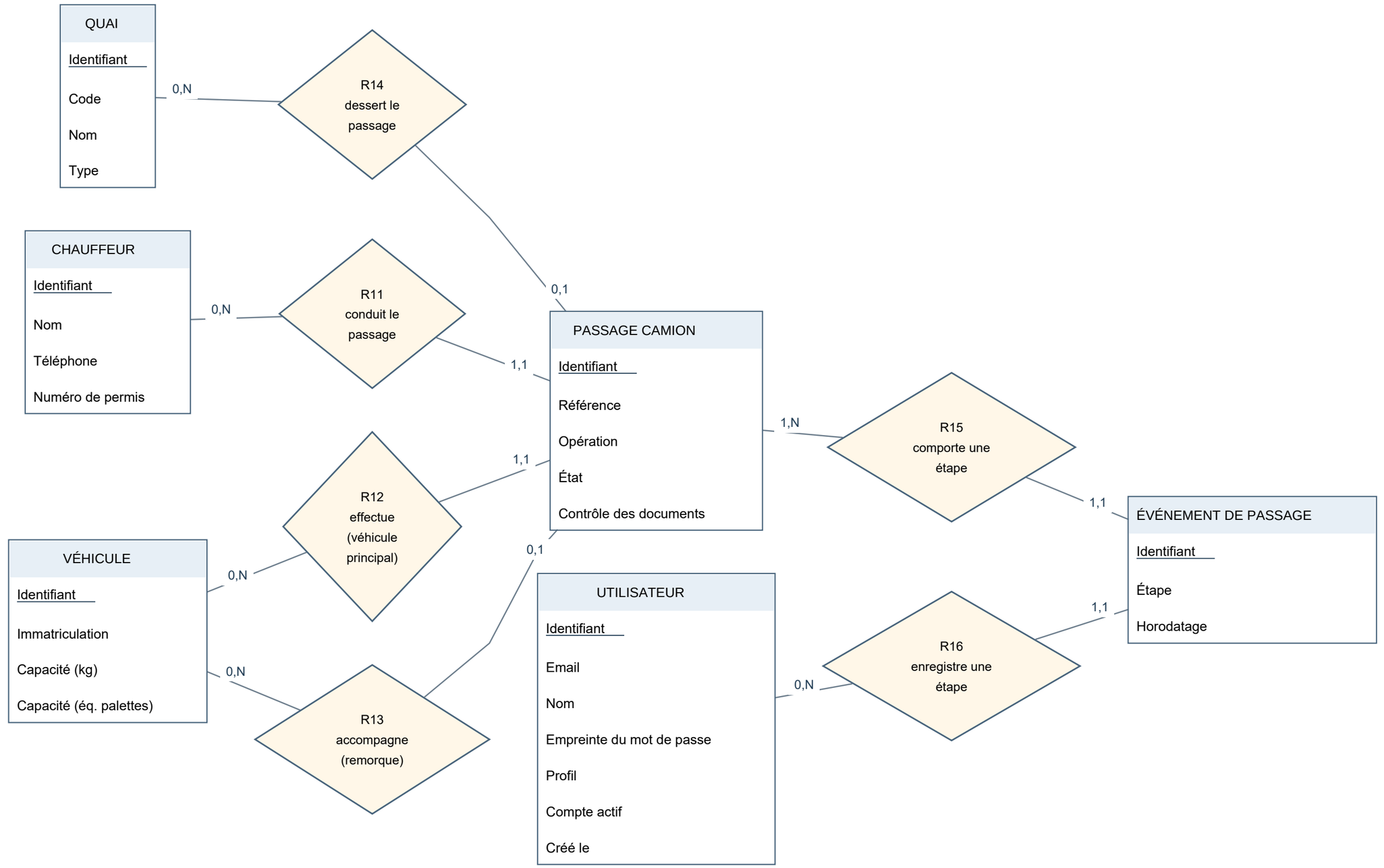


LECTURE ET CONTRAINTES

Un rendez-vous a exactement un quai, un chauffeur et un véhicule principal ; la remorque est facultative.
Un passage peut être sans rendez-vous ; un rendez-vous est lié à zéro ou un passage.
Les affectations prévues et constatées sont des faits distincts. Absence de chevauchement contrôlée par le service.

BD70 | Passages réels et chronologie

05 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

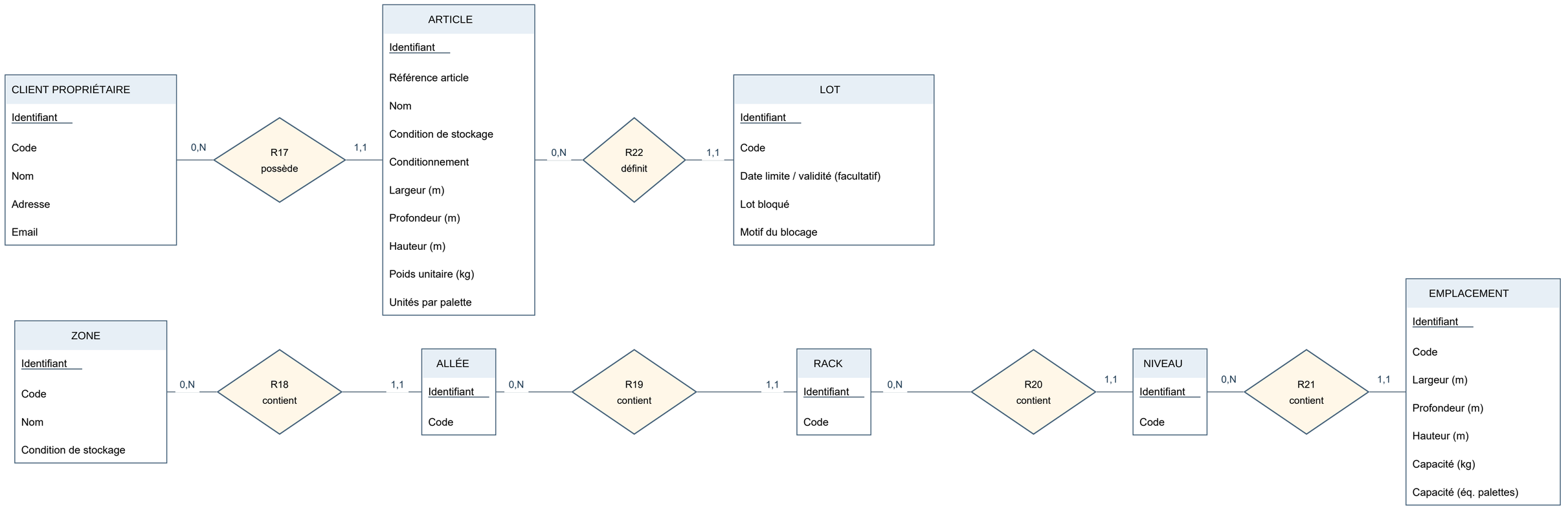


LECTURE ET CONTRAINTES

Les liens « véhicule principal » et « remorque » sont distincts. Le quai effectif est facultatif avant affectation.
Chaque passage créé par l'application possède au moins l'événement d'arrivée (minimum métier 1,N).
Une seule occurrence de chaque étape par passage ; les durées sont calculées depuis les horodatages.

BD70 | Articles, propriétaires et structure de stockage

06 / 11 • A2 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

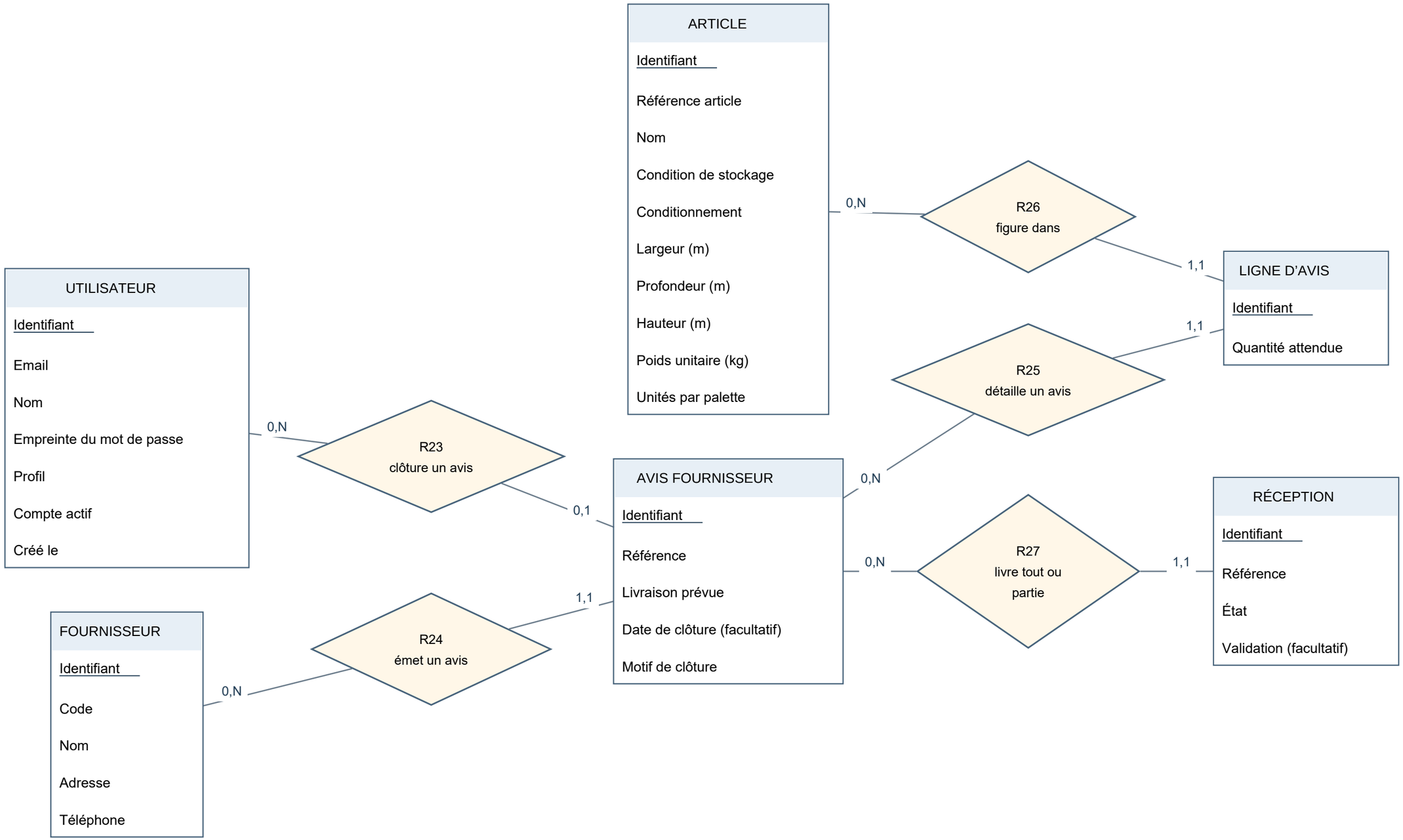


LECTURE ET CONTRAINTES

Un article appartient à un seul propriétaire. Un lot est défini pour un seul article.
Les capacités de zone, allée, rack et niveau se déduisent de leurs emplacements.
Compatibilité article / zone, dimensions, poids et capacité palettes sont contrôlés avant rangement.

BD70 | Avis fournisseurs et livraisons partielles

07 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local



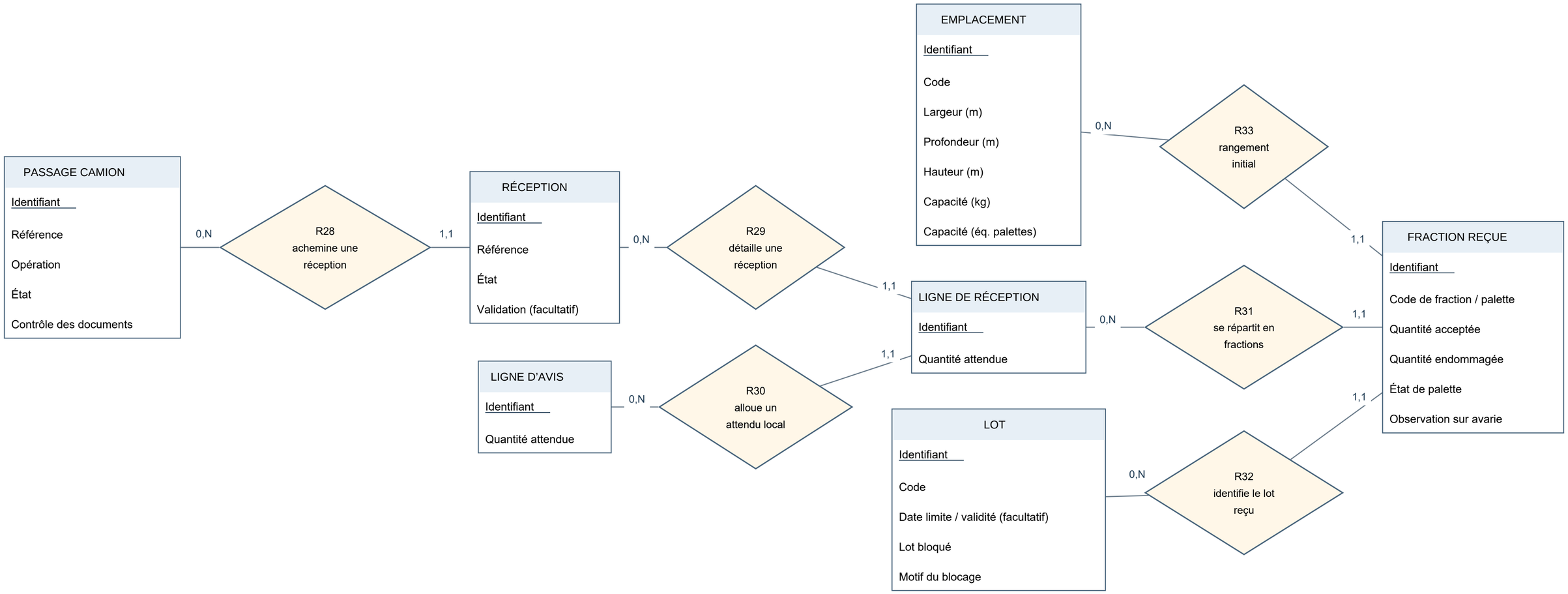
LECTURE ET CONTRAINTES

Un avis peut être reçu en plusieurs réceptions. Les lignes décrivent l'attendu total par article.
L'auteur de clôture est facultatif tant que l'avis reste ouvert ; motif et date accompagnent la clôture.
Les brouillons peuvent être vides : les minima 0,N ne dispensent pas des contrôles à la validation.

Rectangles : entités | Losanges : associations | Identifiant souligné | Cardinalités de participation : 0,1 / 1,1 / 0,N / 1,N

BD70 | Réceptions, lots et fractions reçues

08 / 11 • A2 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

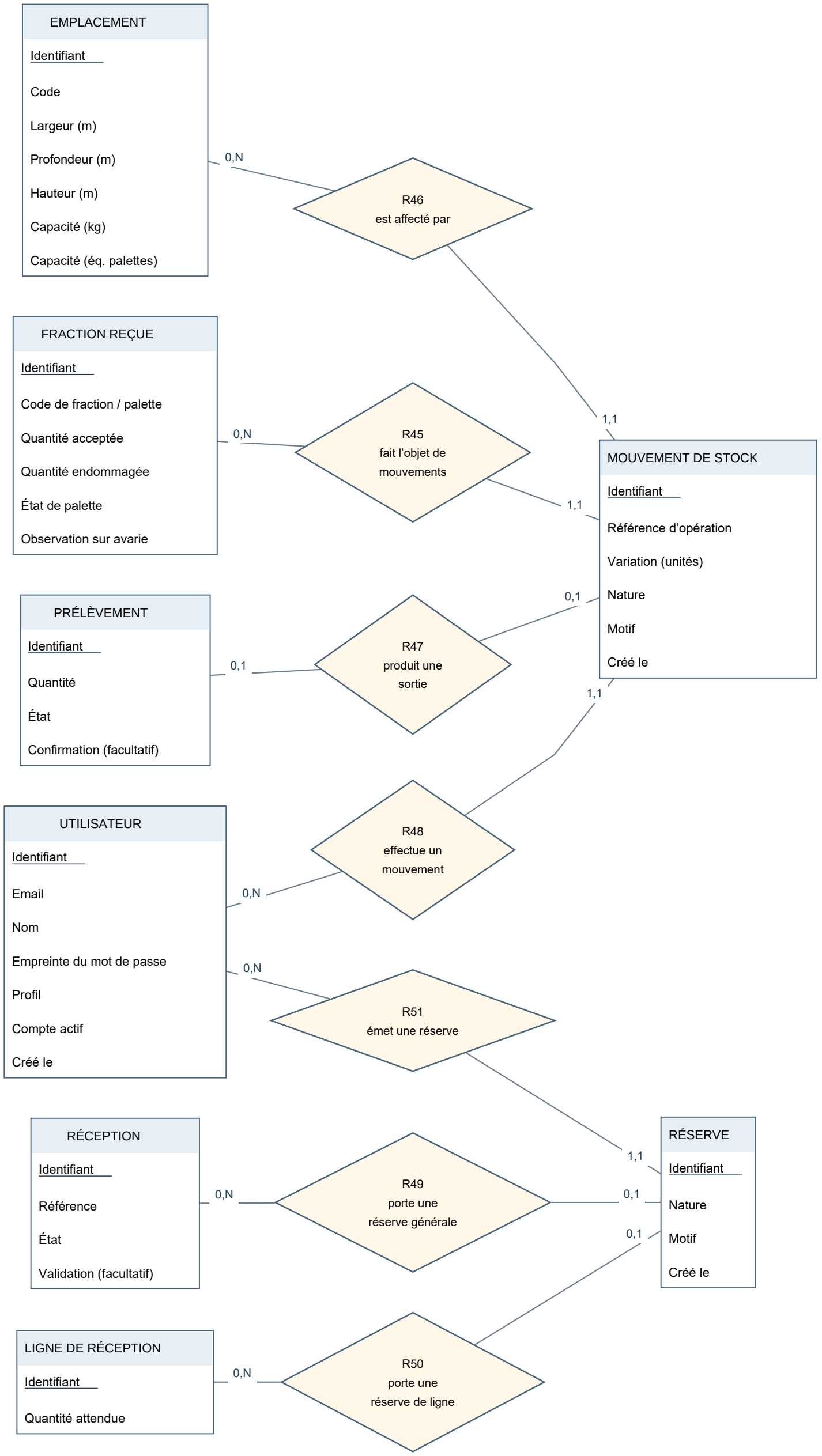


LECTURE ET CONTRAINTES

Une ligne de réception alloue une partie de l’attendu d’une ligne d’avis ; plusieurs lots sont possibles.
Une fraction conserve sa provenance et son emplacement initial ; les positions suivantes proviennent des mouvements.
L’article du lot doit correspondre à l’article attendu. L’avis de chaque ligne doit être celui de la réception.

BD70 | Réserves et journal des mouvements

09 / 11 • A3 portrait • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local



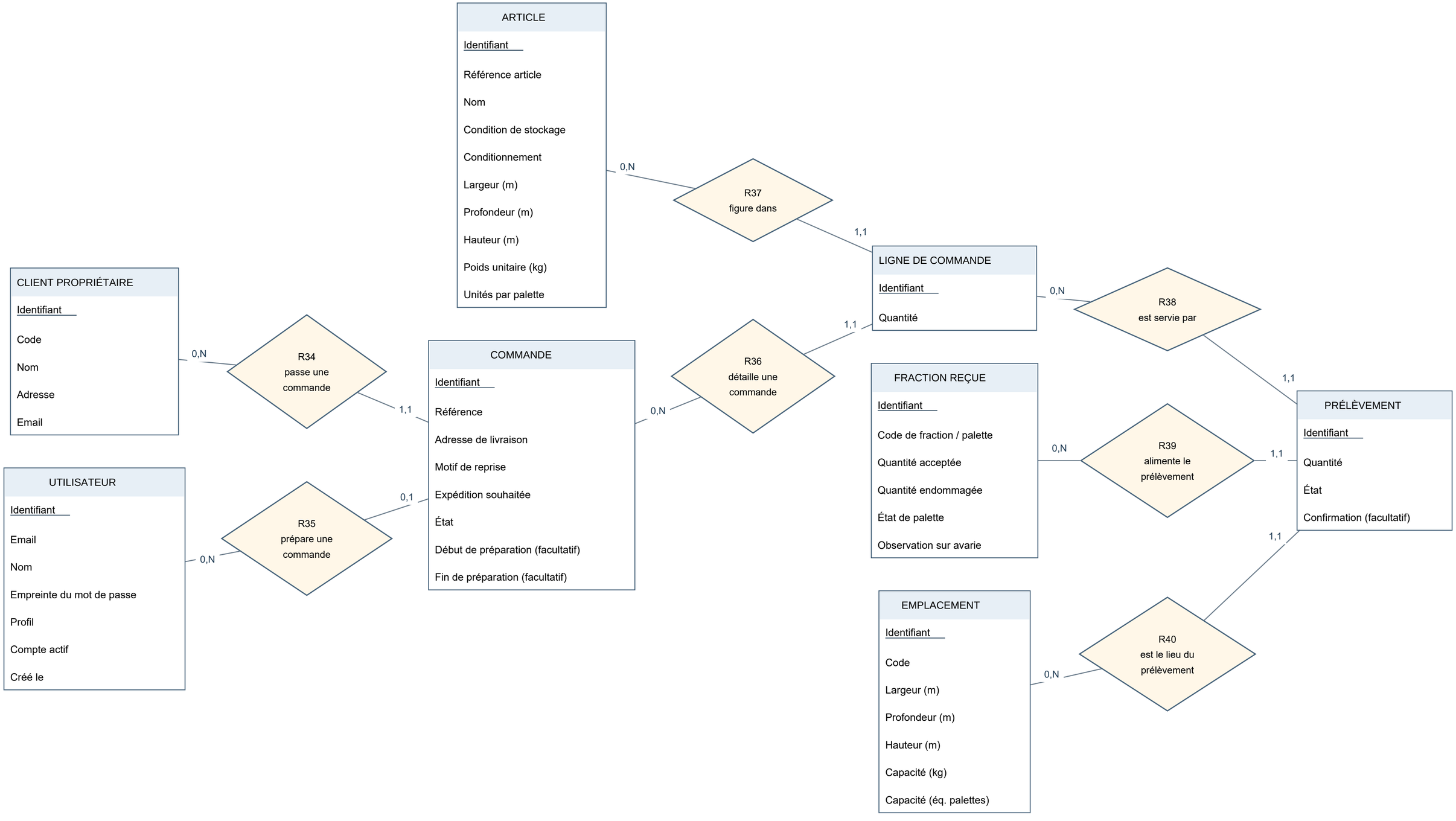
LECTURE ET CONTRAINTES

Contrainte XOR totale : une réserve vise exactement une réception OU une ligne, jamais les deux ni aucune.
Un mouvement de sortie est lié à un prélèvement ; les autres mouvements ne le sont pas.
Stock physique = somme des variations par fraction et emplacement. Un transfert comporte deux écritures opposées.
Le texte d'avarie de la fraction (vue 7) complète les réserves structurées ; aucune quantité endommagée en stock disponible.

Rectangles : entités | Losanges : associations | Identifiant souligné | Cardinalités de participation : 0,1 / 1,1 / 0,N / 1,N

BD70 | Commandes et préparation

10 / 11 • A2 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

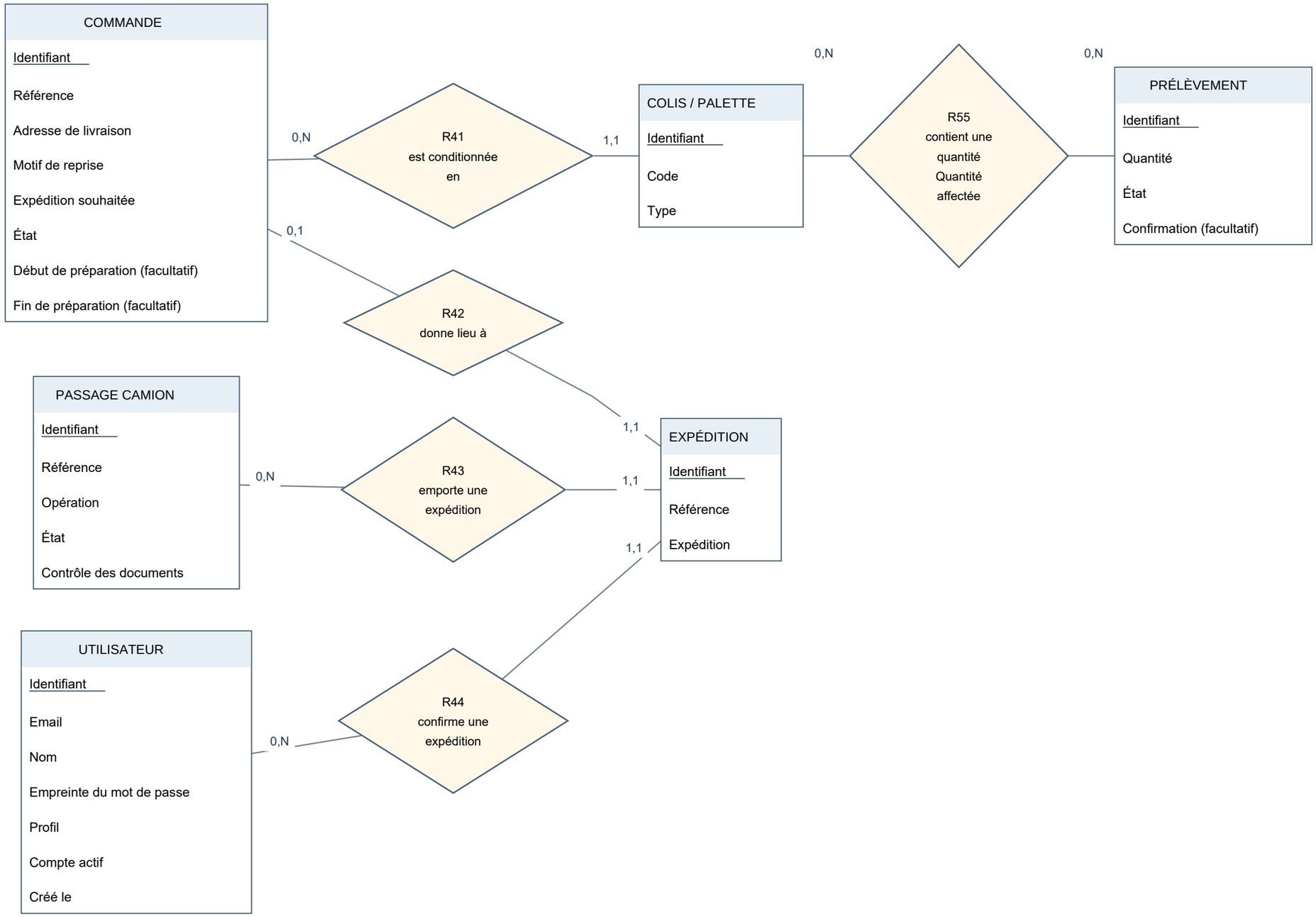


LECTURE ET CONTRAINTES

Un préparateur est facultatif au brouillon, obligatoire à la préparation ; les articles appartiennent au propriétaire de la commande.
Chaque prélèvement désigne une ligne, une fraction reçue et un emplacement : la provenance est conservée.
FEFO exclut les lots bloqués ou périmés ; le disponible déduit les prélèvements encore réservés.

BD70 | Colis, chargement et expédition

11 / 11 • A3 paysage • 29 octobre 2026 • Modèle cohérent avec le SQL local

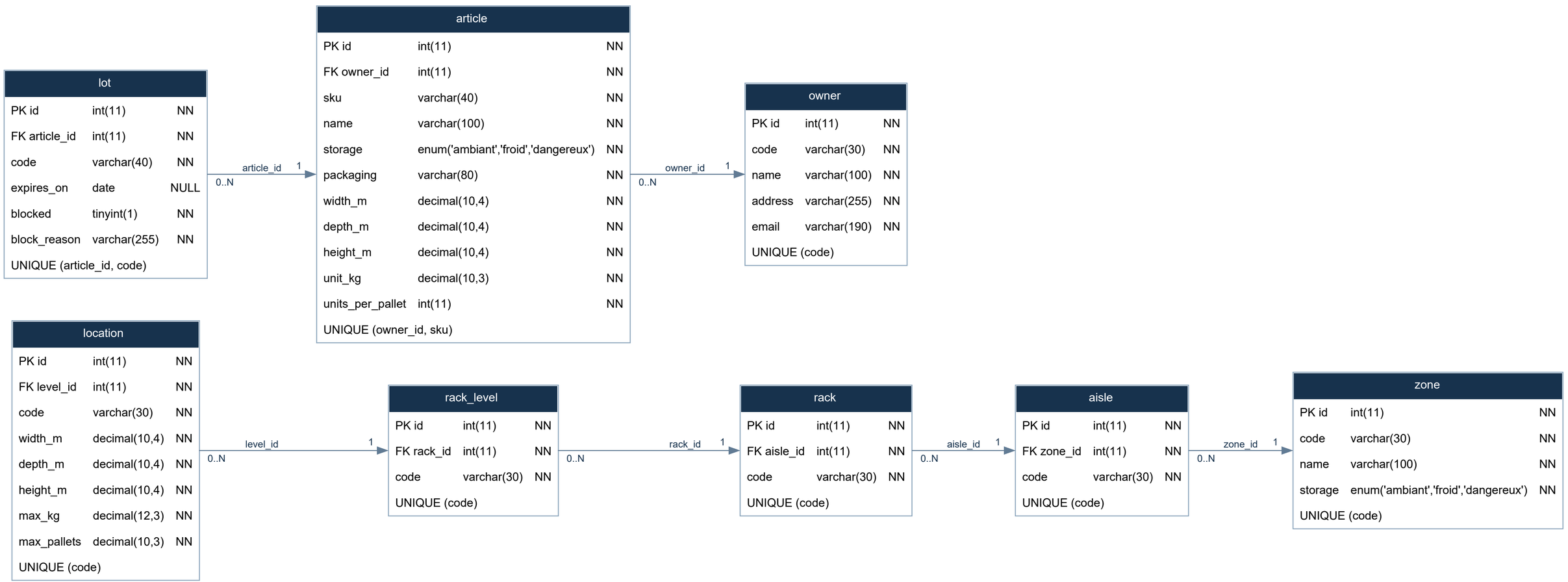


LECTURE ET CONTRAINTES

La quantité appartient à l'association COLIS / PRÉLÈVEMENT : un prélèvement peut être réparti entre plusieurs colis.
Une commande a zéro ou une expédition (pas d'expédition partielle dans cette version). Un passage peut en charger plusieurs.
Avant chargement : même commande pour le colis et le prélèvement ; couverture exacte des quantités prélevées.
Bon de livraison et lettre de voiture sont générés à partir de ces faits, sans entités documentaires supplémentaires.

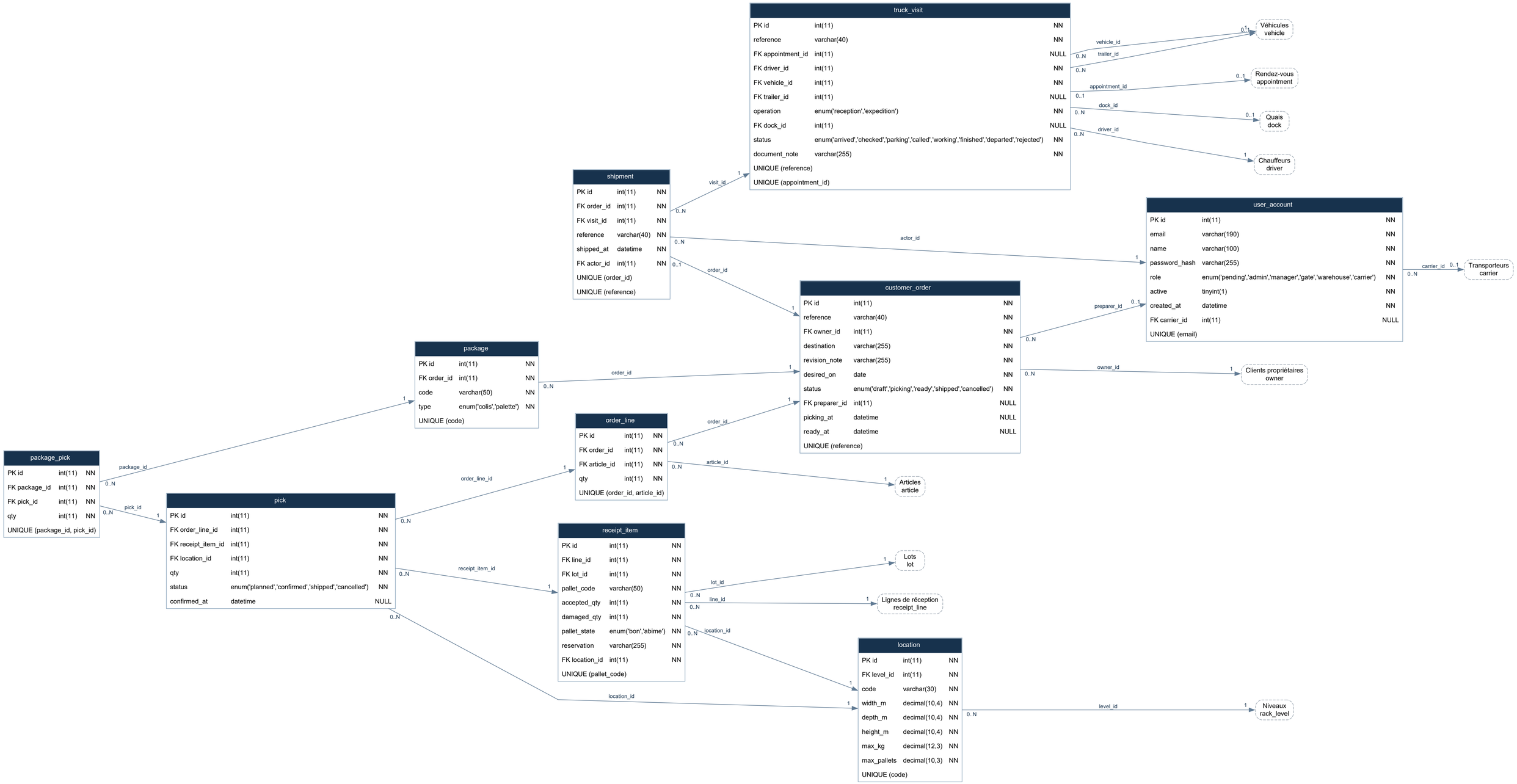
mld-articles-stockage

Vectoriel à taille native : lire avec zoom. Source DOT modifiable dans docs/diagrammes/.



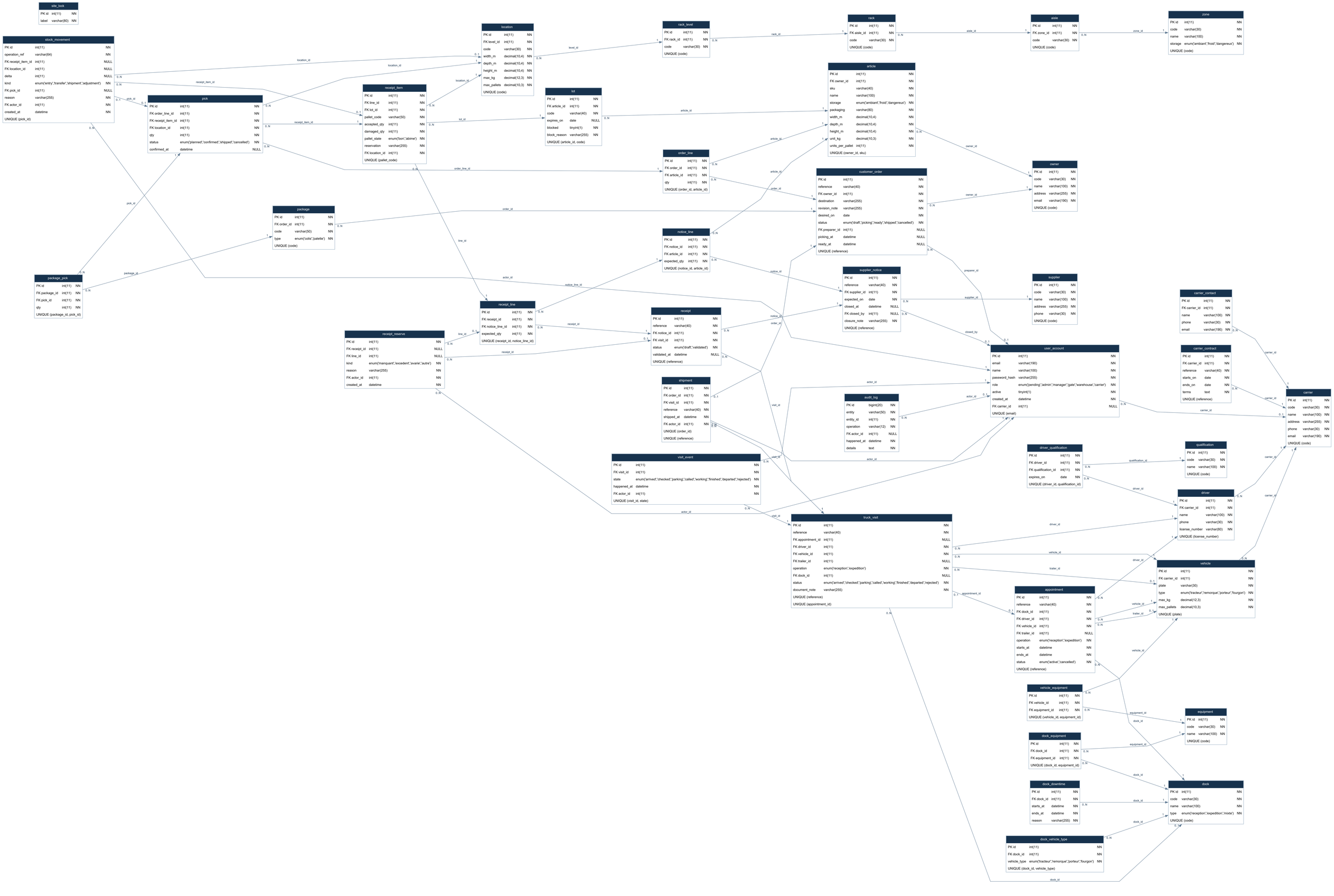
mld-commandes-expeditions

Vectoriel à taille native : lire avec zoom. Source DOT modifiable dans docs/diagrammes/.



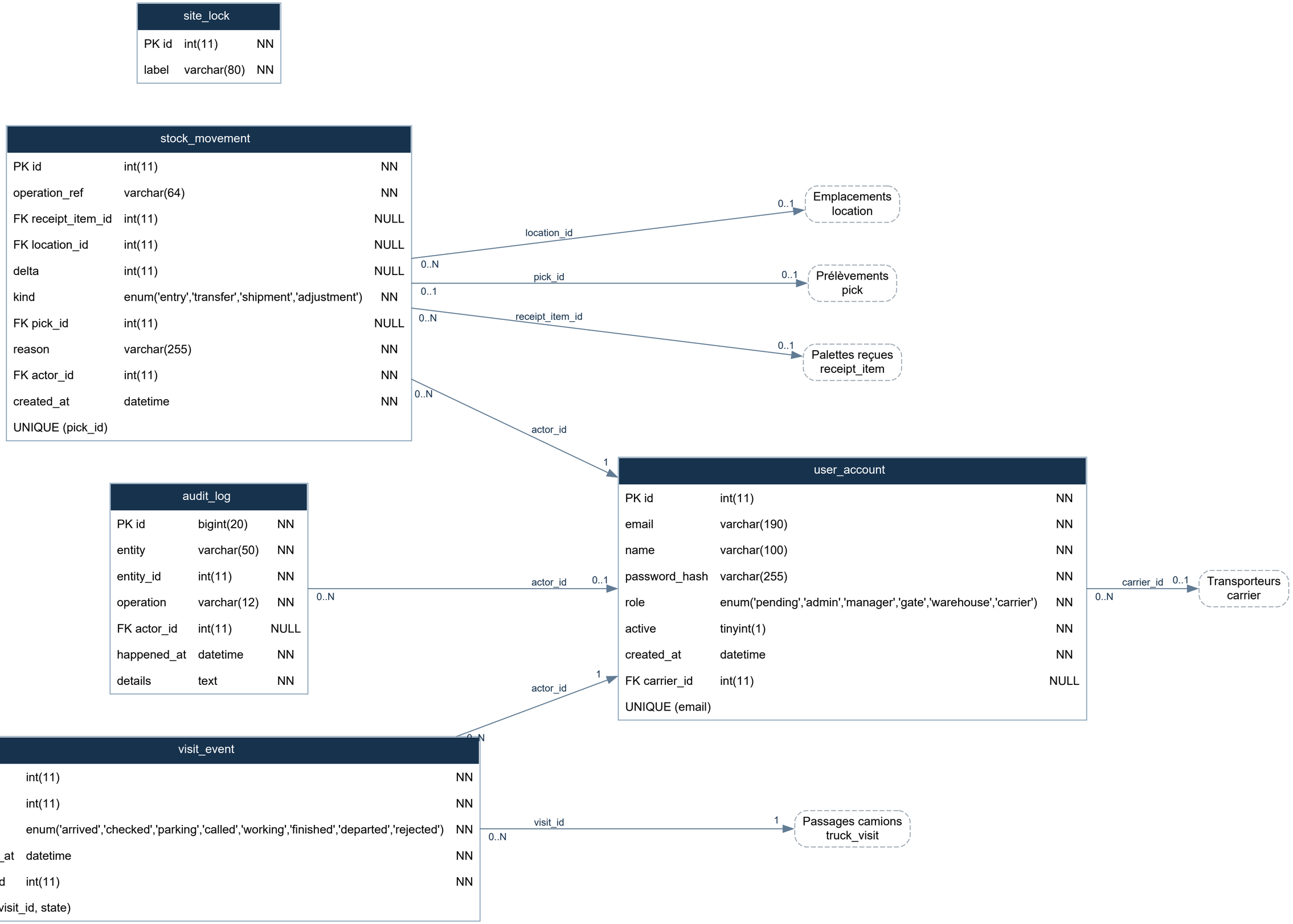
mld-complet

Vectoriel à taille native : lire avec zoom. Source DOT modifiable dans docs/diagrammes/.



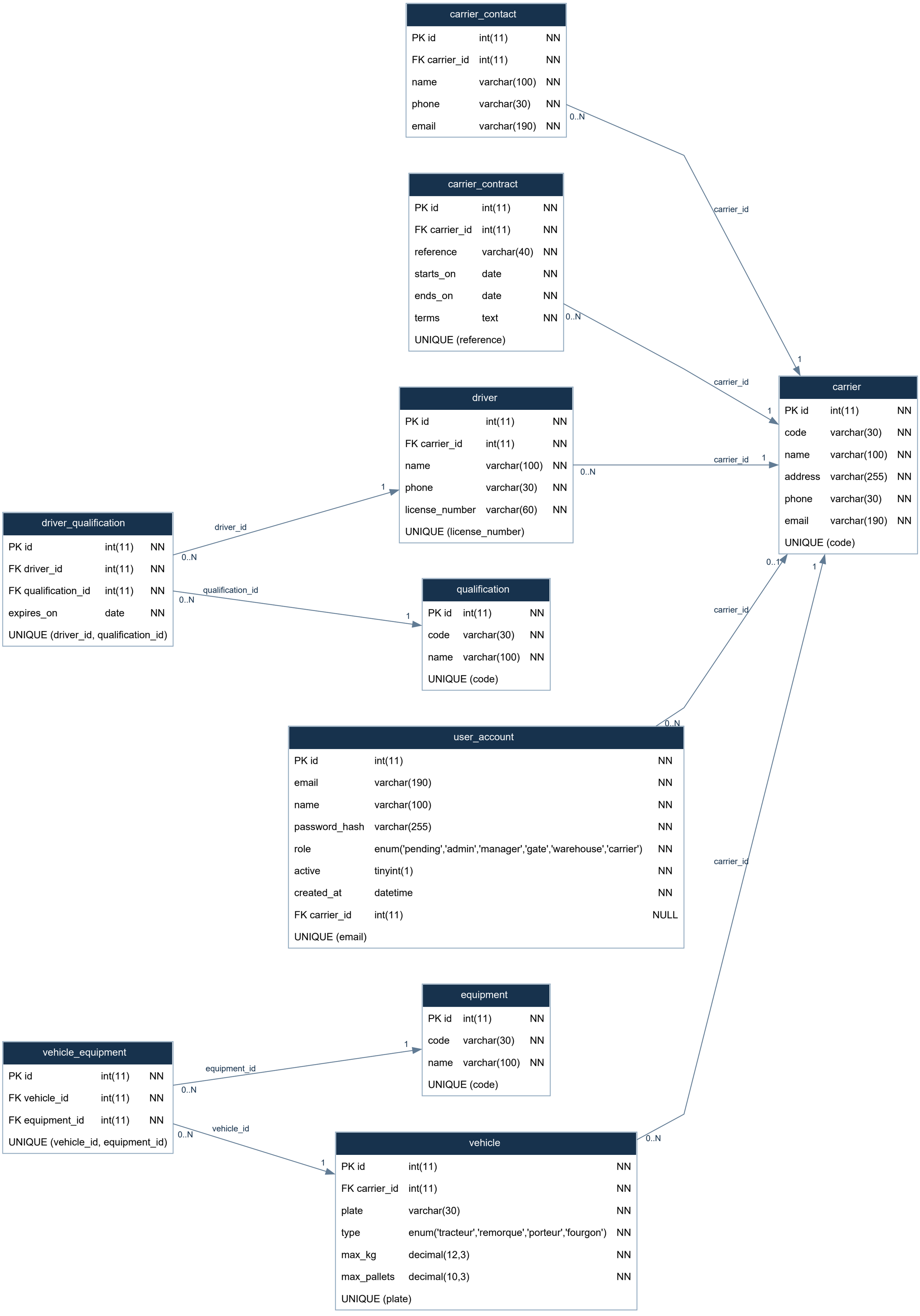
mld-historisation

Vectoriel à taille native : lire avec zoom. Source DOT modifiable dans docs/diagrammes/.



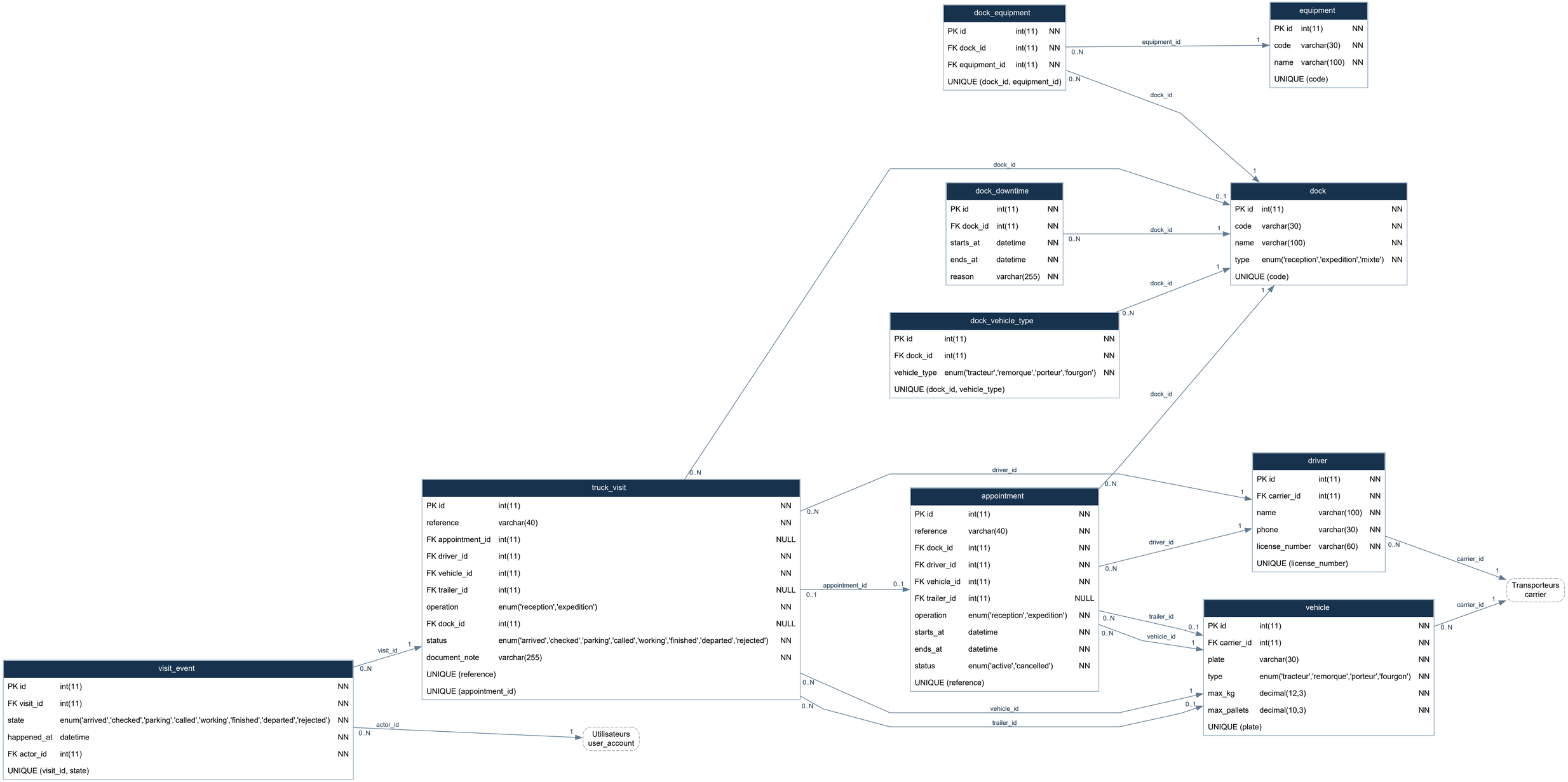
mld-personnel-transport

Vectoriel à taille native : lire avec zoom. Source DOT modifiable dans docs/diagrammes/.



mld-quais-passages

Vectoriel à taille native : lire avec zoom. Source DOT modifiable dans docs/diagrammes/.



mld-receptions-stock

Vectoriel à taille native : lire avec zoom. Source DOT modifiable dans docs/diagrammes/.

